

Analyse des données sur la sécurité alimentaire et la production agricole en Afrique

Rapport CRISP-DM

1 Compréhension métier

1.1 Problématique

L'Afrique subsaharienne connaît une croissance démographique rapide qui exerce une pression croissante sur les systèmes alimentaires. Une partie importante de la population souffre de malnutrition, malgré l'augmentation des productions agricoles dans certains pays. La disponibilité et la qualité des aliments varient fortement selon les zones, et les décideurs manquent d'outils pour mesurer l'adéquation entre les besoins alimentaires et la production locale. Cette analyse vise à explorer comment la production agricole, la population et les indicateurs de sécurité alimentaire se comportent entre **2000 et 2013** dans les pays africains.

1.2 Objectifs métier

- **Évaluer la situation alimentaire** : mesurer l'évolution de la sécurité alimentaire et de la disponibilité énergétique en Afrique, et identifier les pays où la malnutrition est la plus forte.
- **Éclairer la prise de décision** : fournir des indicateurs comparables par pays pour prioriser les investissements (infrastructures, formations, politiques alimentaires).
- **Suivre la production et la population** : comprendre l'adéquation entre l'augmentation de la population et la production agricole afin de détecter les déséquilibres structureaux.
- **Proposer des recommandations** : suggérer des stratégies d'amélioration de la sécurité alimentaire basées sur les données.

1.3 Objectifs analytiques

- Construire un tableau de bord interactif permettant :
 - (i) l'exploration des tendances temporelles (2000–2013),
 - (ii) la comparaison des pays via Top N et cartes,
 - (iii) le croisement des jeux de données pour créer de nouveaux indicateurs (ex. production par habitant, moyenne régionale).
- Créer des mesures DAX robustes (somme, moyenne, minimum, maximum, ratio) pour alimenter les visualisations.
- Respecter l'approche CRISP-DM en documentant chaque étape, de la compréhension métier au déploiement.

2 Compréhension des données

2.1 Sources et périmètre

Le projet utilise quatre jeux de données FAO (FAOSTAT) : **Population**, **Production**, **Food Balance Sheets** et **Food Security**. Ces tables sont reliées à une dimension **AfricanCountries** / **DimCountry_Africa** afin de filtrer uniquement les pays africains.

2.2 Structure commune

Chaque table fact comprend au moins : *Area* (pays), *Area Code (M49)*, *Item*, *Year*, *Unit* et *Value*. La période couverte est **2000–2013**. Les indicateurs de sécurité alimentaire incluent par exemple *Average dietary energy requirement* ou *Average dietary energy supply adequacy (percent)*. Les mesures de production couvrent des cultures et productions animales. La table FBS regroupe des éléments d'offre/demande (*Domestic supply quantity*, *Food supply (kcal)*, *Feed*, etc.).

2.3 Exploration initiale (constats chiffrés)

Les premières explorations mettent en évidence dispersion, extrêmes et hétérogénéité des unités :

- **Food Security** : moyenne africaine $\approx 1,09$ kcal/capita/jour, maximum observé $\approx 174,34$ kcal/capita/jour, et minimum $\approx -713,10$ kcal/capita/jour (présence d'extrêmes et valeurs négatives signalant déficits ou données manquantes interprétées comme zéro).
- **Production** : production totale moyenne $\approx 2,80$ M t, maximum $\approx 2,76$ Md t pour certaines cultures. Les unités varient (tonnes, quintaux, têtes, etc.), imposant un filtrage strict par unité.
- **Food Balance Sheets (FBS)** : indicateurs agrégés avec FBS Value moyen $\approx 3,16$ M unités, maximum $\approx 2675,77$ M unités et minimum proche de 0.
- **Population** : effectifs par pays et année, permettant normalisation par habitant et lecture des effets de taille démographique.

3 Préparation des données

3.1 Intégration et nettoyage

1. **Harmonisation des années** : Food Security utilise des années agrégées (ex. 2000–2002). Une colonne **Year_Analysis** (entier) a été créée pour uniformiser l'axe temporel et permettre des comparaisons inter-tables.
2. **Dimension pays Afrique** : création de **DimCountry_Africa** (codes M49, noms, variables régionales éventuelles). Toutes les tables fact sont reliées via **Area Code (M49)** pour garantir cohérence des filtres et exclure les pays non africains.
3. **Nettoyage des valeurs** :
 - conversion de *Value* en numérique (décimal) ;
 - traitement des valeurs négatives anormales et erreurs (imputées à 0 ou considérées manquantes) ;
 - gestion stricte des **Unit** pour éviter des sommes d'unités incompatibles.

3.2 Transformations pour l'analyse

- **Jointures / croisements** : Production et Population croisées sur *Area Code* et *Year* pour obtenir la **production par habitant**. Les indicateurs Food Security sont alignés via la clé temporelle **Year_Analysis**.
- **Hiérarchies** : hiérarchie Année → Pays → Produit utilisée pour le drill-down (matrices).
- **Filtrage Afrique** : filtre de rapport + slicers dynamiques (année, pays, item, unité).

3.3 Mesures de base et enrichissement

- Mesures simples d'agrégation : somme, moyenne, min, max ; récupération de la dernière année disponible (*Latest Year*).
- Mesures avancées : **Prod Total** et **Population Total** puis **Production par habitant** = $DIVIDE([Prod Total], [Population Total], BLANK())$ (évite division par zéro).
- Résumés FBS : *FBS Value / Avg / Max / Min* ; sécurité alimentaire : *FS Avg / Max / Min*.

4 Modélisation des données

4.1 Visualisations et rôle analytique (exhaustif)

Le tableau de bord Power BI est structuré en **4 pages** (Food Security, Production, FBS, Déterminants). L'analyse est descriptive et comparative, fortement pilotée par segments (année, pays, item, unité/élément) et KPI.

Page 1 : Food Security

- **Slicers** : *Year_Analysis, Area, Item, Unit*.
- **KPIs** : *KPI FS Average, FS Avg Afrique (ignore pays), KPI FS Max, KPI FS Min, Nb pays inclus*.
- **Courbe temporelle** : $X = Year_Analysis, Y = FS Value (Avg)$.
- **Histogramme horizontal** : classement des pays selon *FS Value (Avg)*.
- **Carte (bubble map)** : bulles proportionnelles à *FS Value (Avg)*.

Page 2 : Production agricole

- **Slicers** : *Year, Area, Item, Unit*.
- **KPIs** : *Prod Avg, Prod Max, Prod Min*.
- **Courbe temporelle** : $X = Year, Y = Prod Avg$.
- **Histogramme horizontal** : production par pays.
- **Carte (bulles)** : volumes de production par pays.

Page 3 : Food Balance Sheets (FBS)

- **Slicers** : *Year, Area, Item, Element, Unit* (sélection d'unité contrôlée pour éviter hétérogénéité).
- **KPIs** : *FBS Value, FBS Avg, FBS Max, FBS Min*.
- **Courbe temporelle** : $X = Year, Y = FBS Value$.
- **Histogramme horizontal** : classement des pays selon FBS.
- **Carte** : disparités spatiales FBS.

Page 4 : Déterminants de la sécurité alimentaire

- **Scatter plot** : $X = \text{Production par habitant}$, $Y = \text{FS Value (Avg)}$, taille = *Population Total* (un point = un pays).
- **Courbe complémentaire** : évolution de *FS Value (Avg)* sur *Year_Analysis*.
- **KPIs contextuels** : *Production par habitant* et *FS Value (Avg)*.

4.2 Indicateurs clés analysés

- **FS Value (Food Security)** : indicateurs (adéquation énergétique, apports nutritionnels, prévalence, etc.) avec unités filtrées (% , kcal/cap/jour, g/cap/jour).
- **Production Value** : quantités produites (totales) ou normalisées.
- **FBS Value** : indicateurs d'offre et d'utilisation (par habitant ou totaux), unité contrôlée.
- **Population, GDP per capita** : indicateurs démographiques et économiques (Banque mondiale) comme déterminants potentiels.

Ces indicateurs couvrent les dimensions de la sécurité alimentaire : **disponibilité** (production/offre), **accessibilité** (revenu), **utilisation** (apports), **stabilité** (évolution temporelle).

4.3 Mesures DAX principales

Mesure	Description
FS Value (Avg)	Moyenne de Value (Food Security) utilisée explicitement dans plusieurs visuels (courbe temporelle, bar chart des pays) afin d'éviter une somme non interprétable.
KPI FS Average	Carte KPI affichant la moyenne de Food Security pour les filtres actifs (année, pays, item, unité).
FS Avg Afrique (ignore pays)	Moyenne africaine calculée en ignorant le filtre sur le pays (Area), afin de conserver une référence « Afrique » même après clic sur un pays.
KPI FS Max	Valeur maximale observée de Food Security dans le contexte filtré.
KPI FS Min	Valeur minimale observée de Food Security dans le contexte filtré.
Nb pays inclus	Nombre de pays effectivement inclus dans le contexte.
Prod Value	Mesure de base de production (valeur issue de la colonne Value de la table Production).
Prod Total	Somme des productions dans le contexte filtré.
Prod Avg	Production moyenne dans le contexte (utile pour la courbe temporelle et KPI).
Prod Max	Production maximale observée dans le contexte filtré.
Prod Min	Production minimale observée dans le contexte filtré.
Population Total	Somme de la population dans le contexte (année/pays). Sert de dénominateur aux indicateurs par habitant.
Production par habitant	Rapport Prod Total / Population Total, utilisé dans l'analyse croisée (scatter plot) et comme indicateur structurel.
FBS Value	Mesure de base des Food Balance Sheets : valeur issue de Value (FBS) dans le contexte filtré (Element, Unit, Item, année, pays).
FBS Avg	Moyenne des valeurs FBS dans le contexte (pertinent lorsque l'unité est de type « par habitant / par jour »).
FBS Max	Valeur maximale FBS observée dans le contexte filtré.
FBS Min	Valeur minimale FBS observée dans le contexte filtré.

5 Évaluation des résultats

5.1 Interprétation des visualisations

5.1.1 Tendances temporelles

Sur la page *Food Security*, la courbe d'évolution montre une progression légère entre 2000 et 2013 : les valeurs passent d'environ ~ 350 kcal/cap/j à ~ 450 kcal/cap/j (fluctuations modérées). Les KPI confirment une moyenne africaine autour de ~ 453 kcal/cap/j en 2013, tandis que la dispersion reste forte (valeur maximale ~ 3440 et minimale $\sim 0,10$). Sur la page *Production*, les productions moyennes varient davantage : certaines années présentent des hausses marquées, d'autres stagnent, traduisant l'instabilité des rendements (aléas climatiques et économiques). Les pics de production ne coïncident pas nécessairement avec les améliorations de sécurité alimentaire, suggérant l'influence d'autres facteurs (accès, commerce, stabilité).

5.1.2 Comparaisons pays / lecture spatiale

L'histogramme des pays révèle que certains pays (ex. **Seychelles, Libye, Sud Soudan**) affichent des niveaux nettement inférieurs à la moyenne sur l'indicateur sélectionné, tandis que des pays comme **Égypte** ou **Afrique du Sud** se situent proches des valeurs élevées. La carte confirme ces contrastes : des bulles plus petites apparaissent davantage en Afrique centrale/orientale, alors que le nord et le sud montrent des niveaux plus élevés.

5.1.3 FBS et importance des unités

La page FBS met en évidence des écarts d'offre alimentaire (kcal/j, quantités disponibles, etc.). Le contrôle d'unité (sélection unique) est essentiel pour éviter des interprétations erronées (ex. comparer tonnes vs kcal par habitant).

5.1.4 Déterminants (scatter plot)

Le scatter plot suggère une relation globalement positive entre **production par habitant** et **sécurité alimentaire**, mais le nuage est dispersé : il existe des exceptions (production élevée mais sécurité alimentaire plus faible, ou inversement). La **population** joue un rôle de modérateur : des pays très peuplés peuvent avoir une production totale élevée mais une production par habitant faible.

5.2 Tendances majeures

- **Amélioration graduelle** : progression réelle mais lente des indicateurs moyens.
- **Disparités marquées** : écarts importants entre pays (min/max), avec des situations d'insécurité chronique.
- **Lien relatif production-sécurité** : la production n'est pas le seul déterminant ; l'accès économique, la diversification, la stabilité politique et les chaînes logistiques pèsent fortement.
- **Rôle critique des unités** : les conclusions varient selon unités et normalisation (totaux vs par habitant).

5.3 Limites

- **Qualité/complétude** : valeurs manquantes ou nulles ; présence de « (Vide) » dans certains slicers ; risque de biais sur les moyennes.

- **Couverture** : séries non uniformes selon pays/indicateurs ; fin de série autour de 2011/2013 selon tables.
- **Interprétation** : analyses descriptives ; corrélations visuelles sans validation statistique (pas de régression).

6 Déploiement et cas d'usage

6.1 Description du tableau de bord final

Le livrable Power BI comporte 4 pages thématiques (*Food Security, Production, Food Balance, Determinants*) partageant une structure cohérente :

- **Barre de filtres** (année, pays, indicateur, unité / element selon page),
- **KPIs** (moyenne, min, max, nombre de pays inclus),
- **Courbe temporelle + histogramme par pays** pour comparer dans le temps et entre pays,
- **Carte interactive** pour la distribution géographique,
- **Visuel spécifique** : scatter plot (Determinants) et contrôle d'unité (FBS).

6.2 Cas d'usage

- **Académique** : exploration de tendances, formulation d'hypothèses, comparaison inter-pays/sous-régions.
- **Institutionnel** : identification de pays prioritaires, support à la décision (aide, investissements, politiques agricoles).
- **Business** : repérage de marchés à fort potentiel, analyse de stabilité de l'offre, opportunités de transformation/distribution (écarts production vs sécurité).

6.3 Recommandations opérationnelles (fidèles au rapport)

- **Renforcer la collecte de données** : compléter séries FBS/production, réduire manquants, harmoniser.
- **Systématiser les mesures par habitant** : interpréter les totaux avec prudence ; privilégier normalisation.
- **Analyser les causes des disparités** : compléter par études qualitatives + analyses statistiques.
- **Améliorer l'accès aux aliments** : distribution, réduction du gaspillage, pouvoir d'achat, stabilisation des prix.

Conclusion et recommandations

L'analyse descriptive met en évidence une amélioration modérée de la sécurité alimentaire en Afrique entre 2000 et 2013, mais des écarts importants persistent entre pays. La production agricole n'explique qu'en partie les différences ; des facteurs socio-économiques et politiques interviennent. L'utilisation d'unités (totales vs par habitant) montre que l'interprétation varie fortement, d'où l'importance de la normalisation.

Recommandations concrètes et actionnables.

- **Prioriser les pays en situation critique** (ex. pays récurrents en bas de classement) avec des programmes ciblés.

- **Renforcer la chaîne de valeur** : transformation, stockage, distribution, réduction des pertes post-récolte.
 - **Agir sur l'accès économique** : pouvoir d'achat, stabilisation des prix, filets sociaux ciblés.
 - **Élargir/standardiser la collecte** : séries plus complètes et harmonisées.
 - **Étendre l'analyse** : ratios supplémentaires, indicateurs de volatilité, corrélations/régressions dans des travaux futurs.
-